

ALP

FICHA DE EXERCÍCIOS
ATIVIDADE LETIVA

Programação Orientada a Objetos

UNIDADE CURRICULAR

Ficha 1 – Funções & Objetos

FICHA

Crie uma pasta para esta ficha (sugestão de nome: F01_soundbase).

Dentro dessa pasta, crie os ficheiros `index.html` e `script.js`, e ligue-os entre si.

Todo o código JavaScript deve estar no ficheiro `script.js`.

Utilize `console.log()` para verificar resultados intermédios.

Esta ficha introduz arrow functions e objetos literais em JavaScript. Os exercícios são progressivos e baseiam-se todos no mesmo cenário: o SoundBase, uma aplicação de streaming musical em desenvolvimento. Leia cada exercício na totalidade antes de começar.

Arrow Functions

As funções que se seguem estão disponíveis no ficheiro `funcoes-base.js`, disponível no Moodle. Copie-as para o início do `script.js`.

- 1) Reescreva cada uma das quatro funções como arrow function, mantendo o nome e comportamento.
 - Para `formatDuration` e `greetArtist`, use a sintaxe completa (com `{ }` e `return` quando necessário).
 - Para `isLongTrack` e `formatPlays`, use retorno implícito (sem `{ }` nem `return`)
- 2) Teste cada função com pelo menos um exemplo:
 - `formatDuration(215) → "3:35"`
 - `isLongTrack(215) → false`
 - `greetArtist("Billie Eilish", "Pop") → mensagem na consola`
 - `formatPlays(12500) → "12.5k"`
- 3) Crie uma arrow function chamada `describeTrack` que recebe os parâmetros `title`, `artist` e `genre`, com `genre` a ter o valor por defeito `"Unknown"`. A função deve retornar a string: `"Blinding Lights by The Weeknd [Pop]"`
 - Teste com e sem o argumento `genre`:
 - o `describeTrack("Blinding Lights", "The Weeknd", "Pop") → com género`

- o `describeTrack("Blinding Lights", "The Weeknd")` → deve usar `"Unknown"`
- 4) Crie uma arrow function chamada `logTracks` que aceita um número indefinido de títulos de faixas (...titles) e os imprime na consola, numerados a partir de 1. Por exemplo `logTracks("Blinding Lights", "Levitating", "Stay")` deve imprimir:
 1. Blinding Lights
 2. Levitating
 3. Stay

Nota: As funções `formatDuration`, `formatPlays` e `describeTrack` serão reutilizadas nos exercícios seguintes. Mantenha-as no ficheiro.

Objetos Literais com Métodos

- 5) Crie um objeto literal chamado `track` que represente uma faixa musical com as seguintes propriedades:

Propriedade	Tipo	Valor de exemplo
<code>title</code>	string	"Blinding Lights"
<code>artist</code>	string	"The Weeknd"
<code>duration</code>	number	200 (segundos)
<code>genre</code>	string	"Pop"
<code>plays</code>	number	8400
<code>liked</code>	boolean	false

- 6) Adicione ao objeto `tracks` os seguintes métodos:
 - `play()` – incrementa `plays` em 1 e imprime na consola "Now playing: Blinding Lights by The Weeknd (plays: 8401)"
 - `like()` – alterna o valor de `liked` entre `true` e `false` e imprime: "Blinding Lights liked!" ou "Blinding Lights unliked."
 - `getInfo()` – retorna (não imprime) uma string com o formato: "Blinding Lights – The Weeknd | 3:20 | Pop | 8.4k plays"
 - Use as funções `formatDuration` e `formatPlays` da parte **Arrow Functions**.

Nota: Não use arrow functions para definir métodos de um objeto. Ao contrário das funções normais, uma arrow function não tem o seu próprio `this` - herda-o do escopo exterior, que neste caso é `window`, não o objeto. Os métodos devem ser declarados com a sintaxe `nomeMetodo() { ... }`.

- 7) Teste os três métodos:
 - Chame `track.play()` duas vezes e verifique que `plays` aumentou.
 - Chame `track.like()` duas vezes e verifique que o estado voltou ao inicial.
 - Imprima o resultado de `track.getInfo()` com `console.log()`.
- 8) Adicione ao objecto `track` uma propriedade `album`, que é ela própria um objeto com:
 - `title` - nome do álbum (ex: "After Hours")
 - `year` - ano de lançamento (ex: 2020)

- `totalTracks` - número de faixas do álbum (ex: 14)

Adicione também o método `getAlbumInfo()` ao objeto `track`, que imprime: "Blinding Lights is from the album After Hours (2020) - 14 tracks"

- 9) Use `for...in` para iterar sobre as propriedades do objeto `track` e imprimir cada par chave-valor na consola:


```
title: Blinding Lights
artist: The Weeknd
duration: 200
...
```

 - Use `typeof` para excluir propriedades cujo valor seja uma função ou um objeto

Array de Objetos & Iteração

- 10) Crie um array chamado `catalogue` com pelo menos **5 objetos**, cada um representado uma faixa musical diferente. Cada objeto deve ter as propriedades: `title`, `artist`, `duration`, `genre` e `plays`. Use géneros variados e valores de `plays` distintos.

Os objetos do `catalogue` não precisam de ter métodos - são apenas dados.

- 11) Crie uma função autónoma `getTrackInfo(track)` que recebe um objeto de faixa como argumento e retorna a mesma string formatada que o método `getInfo()` do exercício 6.

Use `forEach` para percorrer o `catalogue` e imprimir o resultado de `getTrackInfo()` para cada faixa.

- 12) Use um ciclo `for...of` para percorrer o `catalogue` e imprimir **apenas** as faixas com mais de **10 000 plays**:
"Blinding Lights - 12.5k plays"

- 13) Adicione duas novas faixas ao `catalogue` com `push()`. De seguida, remova a primeira faixa com `shift()`. Imprima o array resultante para confirmar as alterações.

- 14) Calcule e imprima a duração total do catálogo:

- Some as durações de todas as faixas usando `forEach`
- Imprima o resultado com `formatDuration`. Por exemplo: "Total catalogue duration: 18:42"

Exercício Integrador

- 15) Crie um objeto literal chamado `playlist` com as seguintes propriedades:

- `name` - nome da playlist (ex: "Late Night Vibes")
- `createdBy` - nome do utilizador (ex: "mina_le6")
- `tracks` - array vazio []

- 16) Adicione ao objeto `playlist` os seguintes métodos:

- `addTrack(track)` - adiciona o objeto de faixa ao array `tracks` e imprime: "Blinding Lights added to Late Night Vibes."
- `removeTrack(title)` - remove do array `tracks` a faixa cujo `title` corresponde ao argumento. Use `splice()` em conjunto com um ciclo para localizar a faixa. Imprima: "Blinding Lights removed from Late Night Vibes." OU "Track not found."

- `getTotalDuration()` - percorra `tracks` com `forEach`, some as durações e retorne a duração total formatada (ex: "Total: 14:20").
- `getMostPlayed()` - percorra `tracks` com `for...of` e retorne o objeto da faixa com mais plays. Imprima o resultado com `getTrackInfo()`.
- `printAll()` - percorra `tracks` com `forEach` e imprima cada faixa com `getTrackInfo()`. No início, imprima o cabeçalho: "Late Night Vibes - by mina_le6"

17) Teste a playlist:

- Adicione pelo menos 3 faixas do catalogue com `addTrack()`
- Chame `printAll()`
- Remova uma faixa com `removeTrack()` e volte a chamar `printAll()`
- Imprima o resultado de `getTotalDuration()`
- Chame `getMostPlayed()`

Desafios

- 18) Adicione ao objeto `playlist` o método `getByGenre(genre)` que percorre `tracks` com `forEach` e retorna um novo array apenas com as faixas do género indicado. Imprima cada resultado com `getTrackInfo()`. Se não houver resultados, imprima: "No tracks found for genre: Jazz"
- 19) Crie uma arrow function `summarise(...tracks)` que aceita um número indefinido de objetos de faixa e imprime um resumo:
- Summary: 3 tracks | Total: 12:40 | Longest: Blinding Lights (3:20)
- Determine a faixa mais longa com um ciclo `for...of`. Use `formatDuration` para as durações.